



KAOUTAR EL BANNOUDI

Email: elbankawtar@gmail.com | Phone: (+212)-601001337
GitHub: github.com/miray-ban | LinkedIn: linkedin.com/in/kaoutar-el-bannoudi

Machine Learning Engineer | Data Scientist | Data Engineer

PROFIL

Ingénieure en Intelligence Artificielle, actuellement doctorante en IA appliquée à l'imagerie médicale. Expérience concrète en développement et déploiement de modèles de machine learning et deep learning (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn), en vision par ordinateur, en collecte et prétraitement de données, ainsi qu'en intégration de solutions IA via des API REST. Rigoureuse dans la documentation technique, habituée au travail en équipe et animée par une forte envie d'apprendre.

COMPÉTENCES CLÉS

Machine Learning & Deep Learning : Scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch, NLP, vision par ordinateur (OpenCV, YOLO), évaluation et monitoring de modèles

IA Générative & Agentique : LLM, architectures RAG, LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen, systèmes multi-agents, prompt engineering, vector stores (Neo4j)

Modélisation des données : modèles conceptuels, logiques et physiques ; bases relationnelles (MySQL, Oracle, SQL Server) et NoSQL/graphe (MongoDB, Neo4j)

SQL avancé & PL/SQL : requêtes analytiques complexes, optimisation des performances, intégrité et qualité des données

Pipelines & ETL cloud : Azure Data Factory, Azure Databricks (Apache Spark / PySpark), Synapse Analytics, ADLS Gen2, architecture Médaille (Bronze-Silver-Gold) — concepts directement transférables vers Google BigQuery / Dataform

Data Visualisation : Power BI : préparation, structuration et modélisation de données pour tableaux de bord et analyses

DevOps & MLOps : Docker, GitLab CI/CD, FastAPI, Git, MLflow, déploiement et monitoring de modèles

Programmation : Python, SQL, PySpark, JavaScript, PHP

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Université Ibn Tofaïl, Faculté des Sciences – Kénitra, Maroc

Professeure vacataire — Master d'Excellence « IA et Objets Connectés » Oct. 2025 – Juin 2026

- Encadrement de travaux pratiques en Deep Learning : architectures fondamentales, optimisation de modèles et implémentation sur jeux de données réels.
- Accompagnement et montée en compétences d'étudiants de niveau Master : formulation de problèmes, choix d'algorithmes, évaluation des performances — expérience directe de mentorat et de transmission des bonnes pratiques.

Laboratoire LABISEN, ISEN Ouest / IREENA, Université de Nantes – Nantes, France

Stagiaire Ingénieure IA (sur site) Mars – Août 2025

- Développement d'un système Intelligence Artificielle de diagnostic de défauts pour moteurs à induction basé sur l'analyse des signaux de courant et des modèles deep learning sous TensorFlow/Keras et PyTorch, appliqué à la maintenance prédictive Industrie 4.0.
- Conception et gestion d'une base de données : acquisition temps réel, nettoyage, structuration, validation et documentation de données destinées à l'analyse prédictive.
- Déploiement : optimisation des modèles pour inférence temps réel embarquée sur Raspberry Pi et mise en place de pipelines GitLab CI/CD pour l'automatisation des phases d'entraînement, d'évaluation et de déploiement des modèles de diagnostic.

Outils: Python, TensorFlow/Keras, PyTorch, Scikit-Learn, Time-series Analytics, Data collection, Data Cleaning, Data Engineering, Embedded Systems, GitLab CI/CD.

Artéka – Amiens, France

Stagiaire Ingénieure IA Juin – Octobre 2024

- Développement et déploiement de modèles de vision par ordinateur temps réel pour la détection et la segmentation d'objets.
- Développement de scripts Python pour le traitement, le nettoyage et l'analyse de grands volumes de données.

- Prétraitement et augmentation de jeux de données volumineux, optimisation des architectures de modèles et des hyperparamètres.

Outils: Computer Vision, Labelme, YOLO, PyTorch, vLLM, Image Analysis, Data cleaning.

Laboratoire SETIME-UIT – Kénitra, Maroc

Stagiaire Ingénieure IA

Mars – Juin 2024

- Développement d'un robot autonome capable de naviguer dans des entrepôts et d'assurer la livraison de colis avec précision. Le système a été simulé et validé dans des environnements industriels complexes à l'aide de Gazebo, avec une supervision et un débogage en temps réel via RViz.

- En s'appuyant sur des technologies avancées telles que ROS2, Gazebo et l'intégration de capteurs (LiDAR, caméras), le robot suit des trajectoires de manière autonome, évite les obstacles et exécute efficacement les tâches de livraison.

Outils: ROS2, Cv2, SLAM, Gazebo, RViz, Python.

Ramaqs 4.0 Company – Kénitra, Maroc

Développeuse Web (temps plein)

Avril 2022 – Septembre 2022

- Développement d'applications web backend en Python.

- Conception et implémentation d'API REST pour la gestion de la logique métier et du traitement des données.

- Intégration et gestion de bases de données relationnelles avec optimisation des performances et de l'intégrité des données.

Outils: Python, Flask, Django, SQL, REST APIs, CSS, Git, GitLab CI/CD.

ATR Maroc Company – Kénitra, Maroc

Développeuse Web (temps plein)

Octobre 2021 – Avril 2022

- Conception et développement d'applications web dynamiques et responsives en PHP/Laravel selon l'architecture MVC.

- Développement de fonctionnalités front-end interactives et d'API REST tout en assurant une gestion sécurisée et efficace des bases de données.

Outils: PHP, Laravel, JavaScript, HTML, CSS, MySQL, Git.

PARCOURS ACADÉMIQUE

Doctorat en Intelligence Artificielle pour l'Imagerie Médicale

Laboratoire SETIME, Faculté des Sciences | Université Ibn Tofail - Kénitra, Maroc

Octobre 2025 – Présent

Master en Intelligence Artificielle et Réalité Virtuelle

2023 – 2025

Faculté des Sciences | Université Ibn Tofail - Kénitra, Maroc

Licence en Sciences Mathématiques et Informatique

2022 – 2023

Faculté des Sciences | Université Ibn Tofail - Kénitra, Maroc

ACTIVITÉS

- Participation à la 20^e édition de la conférence ORASIS (du 9 au 13 juin 2025, Le Croisic, France) afin de découvrir les processus de soumission, d'évaluation et de présentation des travaux en vision par ordinateur.

- Participation aux Journées Doctorales de l'École Doctorale MASTIC à Nantes pour approfondir les méthodologies de recherche doctorale et développer un réseau académique.

- Participation à l'atelier « Multi-Agent AI and Game Theory » organisé dans le cadre de la Winter School FSK, portant sur les systèmes multi-agents, la théorie des jeux et leurs applications en intelligence artificielle.

- Responsable de la communication du Club Pragmos à l'Université Ibn Tofail (Maroc), chargée de la stratégie de communication, de la promotion des événements et des actions de visibilité du club.

PROJETS

EcomDataEngine

- Conception d'une architecture data cloud sur Microsoft Azure intégrant Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage (ADLS Gen2), Azure Databricks (Apache Spark) et Azure Synapse Analytics.

- Mise en place d'un pipeline ETL automatisé basé sur l'architecture Médaillon (Bronze–Silver–Gold) pour l'ingestion, la transformation et l'analyse de données e-commerce à grande échelle.

Outils: Microsoft Azure (Data Factory, Data Lake Storage, Databricks, Synapse Analytics), Apache Spark, Python, SQL, FastAPI, PySpark

Agent de Recommandation Alimentaire Personnalisée (Chef Beldi)

- Développement d'un système de recommandation alimentaire personnalisé basé sur les LLMs et des pipelines RAG afin de générer des plans alimentaires et recettes fiables tout en réduisant les hallucinations grâce à une recherche fondée sur des sources vérifiées.

- Déploiement du système sous forme d'API REST conteneurisée avec FastAPI et Docker, permettant une intégration simple dans des environnements de production.

Outils: RAG, LangGraph, LangChain, Neo4j, LLM, Flask, Docker

LANGUES

Français : excellent niveau oral et écrit ; **Anglais** : professionnel ; **Arabe** : langue maternelle.